Guía de Síntesis FM en Surge XT

1. Introducción a la Síntesis FM en Surge XT
Crear Síntesis FM (Modulación de Frecuencia) en Surge XT es sumamente sencillo, ya que incluye algoritmos dedicados que convierten a cada oscilador en un motor FM independiente.

Pasos iniciales activos para modelar un sonido FM desde cero:
• **Inicializar el parche:** Haz clic derecho en el navegador de parches (en la barra superior) y selecciona "Refresh / Initialize patch" para comenzar con un sonido limpio de onda de sierra.
• **Cambiar al modo FM:** Dirígete a la sección del Oscilador 1 (los controles superiores en color rojo). Haz clic en el menú desplegable del tipo de oscilador (por defecto dice Classic) y selecciona FM2 o FM3. Elige FM2 para empezar (un operador portador y dos moduladores independientes).
• **Configurar los Moduladores (Ratios):** Los deslizadores M1 y M2 Ratio determinan la relación armónica con el portador. Configura M1 Ratio en 2.000 o 3.000 para obtener armónicos limpios y musicales.
• **Inyectar la Modulación (Amount):** Sube gradualmente el deslizador M1 Amount. Notarás cómo la onda senoidal pura gana brillo y complejidad metálica.
• **Darle movimiento con Envolventes:** Selecciona una de las envolventes disponibles (como Env LFO 1 en modo envolvente), haz clic en el botón de la fuente de modulación, ve al deslizador M1 Amount y arrástralo hacia arriba. Ajusta un Ataque rápido y un Decay corto para lograr el clásico golpe percusivo FM.
• **Añadir Feedback y Carácter (Opcional):** Sube levemente el control de Feedback para que el operador se module a sí mismo, añadiendo distorsión armónica o ruido blanco.

2. Creación de Tres Sonidos Clásicos Paso a Paso

A. Bajo FM Percusivo (Estilo Donately / House de los 90)
• **Oscilador:** Inicializa el parche. En el Oscilador 1, selecciona el modo **FM2**.
• **Ratios:** Configura **M1 Ratio en 2.000** y **M2 Ratio en 1.000**.
• **Cantidades:** Pon **M1 Amount en 0** (el sonido base debe ser una onda senoidal pura y grave).
• **Envolvente de Amplitud:** En AMP ENV ajusta un **Attack de 0ms**, un **Decay corto (300-400ms)**, **Sustain en 0** y **Release corto (50ms)**.
• **Modulación:** Selecciona FEG o Env LFO 1 en modo Envelope con **Attack en 0ms y Decay corto (200ms)**. Activa la modulación y sube **M1 Amount un 40-50%**.

B. Campanas Cristalinas (Estilo DX7)
• **Oscilador:** Inicializa el parche. En el Oscilador 1, selecciona el modo **FM2**.
• **Ratios:** Configura **M1 Ratio en 5.000 o 7.000** y **M2 Ratio en 1.000**.
• **Afinación sutil:** Sube el control **Detune** apenas un toque (0.02 - 0.05) para crear una inarmonía natural.
• **Envolvente de Amplitud:** Configura AMP ENV con **Attack en 0ms**, un **Decay largo (1.5 a 2.0 segundos)**, **Sustain en 0** y un **Release largo (1.0 segundo)**.
• **Modulación del brillo:** En la envolvente de modulación, pon **Attack en 0ms** y un **Decay medio (800ms)**. Asigna modulación positiva a **M1 Amount (30-40%)** y un toque leve a M2 Amount.
• **Efectos:** En la sección de FX añade un **Delay** y un **Reverb** amplio.

C. Pad Atmosférico (Evolutivo y Espacial)
• **Oscilador:** Inicializa el parche. En el Oscilador 1, selecciona el modo **FM3** (tres moduladores).
• **Ratios:** Configura **M1 Ratio en 1.000**, **M2 Ratio en 2.000** y **M3 Ratio en 0.500**.
• **Envolvente de Amplitud:** Ajusta AMP ENV con **Attack largo (1.5 a 2.5 segundos)**, Decay largo, **Sustain alto (70-80%)** y **Release largo (1.5 segundos)**.
• **Modulación Evolutiva:** Selecciona Env LFO 1 como LFO clásico (onda senoidal o triángulo). Baja su velocidad a un valor muy lento (0.10 Hz a 0.20 Hz). Asigna una modulación sutil (10-15%) a M1 Amount y M2 Amount.

• **Filtro y Efectos:** Activa el **Filtro 1** en modo Lowpass 24dB y cierra un poco el Cutoff. En la sección de FX, añade un efecto **Chorus** y una **Reverb** masiva con el Decay alto.